

최대공약수와 최소공배수의 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 · 두 수의 곱 = 최대공약수 × 최소공배수 · 9문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	288	$4 \times 72 = 288$	15번
2	60	$300 \div 5 = 60$	15번
3	최대공약수 6, 최소공배수 72 · $6 \times 72 = 432 = 18 \times 24$ 로 같아요	6, 72, 432로 같음	10번, 15번
4	1440	$12 \times 120 = 1440$	15번
5	(21, 28)	$A = 21, B = 28$	14번, 15번
6	8, 40	8과 40	13번, 14번
7	최대공약수 5, 최소공배수 30	$5, 30 / \text{GCD} = 5, \text{LCM} = 30$	11번
8	1	세 수는 공통 소인수가 없어요	13번
9	이웃한 두 자연수의 공약수는 1 뿐이므로 항상 서로소예요. $n = 12$ 이면 12와 13의 최대공약수는 1이에요.	차가 1이라서 공약수가 1 뿐이에요 / 12와 13은 서로소	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씀 (지수 고르기를 반대로 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	서로소를 '두 수가 모두 소수인 것' 으로 이해함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10
최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씀 (지수 고르기를 반대로 함)

괜찮아요 '최대' 라는 말이 붙어 있으니 큰 지수를 고르고 싶어져요. 이름이 헷갈리게 되어 있어요.

이렇게 볼까요 공통 소인수의 지수를 큰 쪽으로 골라 만든 수로 두 수를 각각 나누어 볼까요? 둘 다 나누어떨어지나요?

스스로 답해 봐요 약수는 원래 수보다 클 수 없어요. 그러면 공통 소인수의 지수는 어느 쪽을 따라가야 할까요?

확인 문제 · $2^3 \times 3$ 과 2×3^2 의 최대공약수는 얼마인가요? _____

11
최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 이름이 길고 비슷해서 문제를 읽다 보면 어느 쪽인지 흐려져요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 구한 답이 원래의 두 수보다 큰지 작은지 살펴볼까요? 남김없이 나누어 주는 상황인데 답이 더 커졌다면 어떤가요?

스스로 답해 봐요 '남김없이 똑같이 나누기' 는 약수 쪽 일까요, 배수 쪽일까요?

확인 문제 · '12 와 18 을 모두 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수' 는 최대공약수와 최소공배수 중 어느 것인가요? _____

13 공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함

괜찮아요 공약수를 모두 찾으려면 하나하나 다 확인해야 할 것 같아 막막해져요.

이렇게 볼까요 두 수의 공약수를 손으로 모두 찾은 다음, 최대공약수의 약수와 나란히 놓고 견주어 볼까요? 두 줄이 같은가요?

스스로 답해 봐요 최대공약수 하나만 알면 공약수를 모두 알 수 있을까요?

확인 문제 · 두 수의 최대공약수가 14 일 때, 두 수의 공약수를 모두 써 보세요. _____

14 서로소를 '두 수가 모두 소수인 것'으로 이해함

괜찮아요 이름에 '소'가 들어 있어서 소수와 이어 붙여 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 합성수 두 개를 골라 공약수를 찾아볼까요? 하나 말고 다른 공약수가 정말 있나요?

스스로 답해 봐요 서로소는 두 수의 최대공약수가 어떤 수일 때를 말할까요?

확인 문제 · 8 과 9 는 서로소인가요? _____

15 두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)

괜찮아요 관계식은 외운 대로 쓰게 되는데, 곱인지 합인지가 잘 흐려져요.

이렇게 볼까요 작은 두 수를 직접 골라 두 수의 곱과, 최대공약수와 최소공배수의 곱을 각각 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 두 수를 소인수분해했을 때, 작은 지수와 큰 지수를 더하면 원래 두 지수의 합과 어떤 관계가 될까요?

확인 문제 · 두 수의 최대공약수가 3, 최소공배수가 30 일 때 두 수의 곱은 얼마인가요? _____

확인 문제 정답 — 10번 6 (2×3) · 11번 최대공약수 (6) · 13번 1, 2, 7, 14 · 14번 네, 서로소예요 (최대공약수가 1) · 15번 90

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 288

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 4, 최소공배수가 72 일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 수의 곱은 최대공약수와 최소공배수를 곱한 값과 같아요.

$A \times B = 4 \times 72 = 288$ 이에요.

2. 60

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 5 이고 $A \times B = 300$ 일 때, 두 수의 최소공배수를 구하시오.

힌트 · 두 수의 곱을 최대공약수로 나누면 최소공배수가 나와요.

$300 = 5 \times (\text{최소공배수})$ 이므로 최소공배수 $= 300 \div 5 = 60$ 이에요.

3. 최대공약수 6, 최소공배수 72 · $6 \times 72 = 432 = 18 \times 24$ 로 같아요

18 과 24 의 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하고, 두 값의 곱이 18×24 와 같은지 확인하시오.

힌트 · 소인수분해로 두 값을 먼저 구한 뒤 양쪽을 계산해서 비교해 봐요.

$18 = 2 \times 3^2$, $24 = 2^3 \times 3$ 이에요.

최대공약수 $= 2 \times 3 = 6$, 최소공배수 $= 2^3 \times 3^2 = 72$ 예요.

$6 \times 72 = 432$ 이고 $18 \times 24 = 432$ 이므로 두 값이 같아요.

4. 1440

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 12 이고 최소공배수가 최대공약수의 10 배일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 최소공배수를 먼저 구하고 나서 관계식에 넣어요.

최소공배수 $= 12 \times 10 = 120$ 이에요.

$A \times B = 12 \times 120 = 1440$ 이에요.

5. (21, 28)

두 자리 자연수 A, B 의 최대공약수가 7, 최소공배수가 84 일 때, (A, B) 를 구하시오. (단, $A < B$)

힌트 · $A = 7m, B = 7n$ (m 과 n 은 서로소) 으로 놓으면 최소공배수에서 $m \times n$ 을 알 수 있어요.

$A = 7m, B = 7n$ ($m < n$, 서로소) 이고 $7 \times m \times n = 84$ 에서 $m \times n = 12$ 예요.

서로소인 (m, n) 은 (1, 12) 와 (3, 4) 예요.

(1, 12) 이면 $A = 7$ 로 두 자리 수가 아니에요.

(3, 4) 이면 $A = 21, B = 28$ 로 둘 다 두 자리 수예요.

6. 8, 40

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 8 이고 $A = 48$ 일 때, B 가 될 수 있는 50 이하의 자연수를 모두 구하시오.

힌트 · B 는 8 의 배수예요. 그런데 $48 = 8 \times 6$ 이라서 B 가 2 나 3 을 더 가지면 최대공약수가 8 보다 커져요.

$B = 8k$ 로 놓으면 $48 = 8 \times 6$ 이므로 최대공약수는 $8 \times (6$ 과 k 의 최대공약수) 예요.

이 값이 8 이 되려면 k 는 6 과 서로소여야 해요.

B 가 50 이하하려면 k 는 6 이하이고, 그중 6 과 서로소인 것은 1 과 5 예요.

따라서 $B = 8, 40$ 이에요.

7. 최대공약수 5, 최소공배수 30

두 자연수의 최대공약수와 최소공배수의 합이 35 이고, 최소공배수가 최대공약수의 6 배일 때, 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하시오.

힌트 · 최대공약수를 하나의 수로 보고, 최소공배수를 그 수의 6 배로 놓아 합을 식으로 세워 봐요.

최대공약수를 g 라 하면 최소공배수는 $6g$ 예요.

$g + 6g = 7g = 35$ 이므로 $g = 5$ 예요.

따라서 최대공약수는 5, 최소공배수는 30 이에요.

8. 1

세 자연수 A, B, C 에 대하여 A 와 B 의 최대공약수가 6, B 와 C 의 최대공약수가 10, A 와 C 의 최대공약수가 15 일 때, 세 수 A, B, C 의 최대공약수를 구하시오.

힌트 · 세 수 모두에 들어 있는 소인수만 남아요. 어떤 소인수가 세 최대공약수에 모두 들어 있는지 살펴봐요.

$6 = 2 \times 3, 10 = 2 \times 5, 15 = 3 \times 5$ 예요.

2 는 A 와 C 의 최대공약수에 없으므로 C 에는 2 가 없어요.

3 은 B 와 C 의 최대공약수에 없고, 5 는 A 와 B 의 최대공약수에 없어요.

세 수에 공통인 소인수가 하나도 없으므로 최대공약수는 1 이에요.

9. 이웃한 두 자연수의 공약수는 1 뿐이므로 항상 서로소예요. $n = 12$ 이면 12 와 13 의 최대공약수는 1 이에요.

자연수 n 에 대하여 n 과 $n + 1$ 이 항상 서로소인 까닭을 설명하고, $n = 12$ 일 때 실제로 그러한지 확인하시오.

힌트 · 두 수를 모두 나누는 수는 두 수의 차도 나눌 수 있어요. n 과 $n + 1$ 의 차는 얼마인가요?

n 과 $n + 1$ 을 모두 나누는 수는 두 수의 차인 1 도 나눌 수 있어야 해요.

1 을 나누는 자연수는 1 뿐이므로 공약수는 1 밖에 없어요. 그래서 언제나 서로소예요.

$n = 12$ 이면 $12 = 2^2 \times 3$ 이고 13 은 소수라서 공통 소인수가 없어요. 최대공약수는 1 이에요.